

Proyecto I

Análisis de Sistemas I

Tomar en cuenta que esta es solo la primera fase del proyecto final que será la entrega de la aplicación funcionando.

Para esta fase se debe entregar:

El documento que respalde la toma de requerimientos (cuestionario, visitas, etc.). Diagrama de casos de uso y la definición de cada caso. El maquetado de la aplicación y el modelo de Entidad Relación. Además la documentación de sus Sprints realizados (bajo la metodología SCRUM).

Si su carné termina en par deberá resolver el enunciado 1 y si termina el impar será el enunciado 2

Enunciado 1: Sistema de Gestión y Comercialización para una Comunidad Agrícola Rural

En la comunidad rural “La Esperanza”, ubicada a aproximadamente 40 km del centro urbano más cercano, la economía depende principalmente de la producción agrícola a pequeña escala. Los productos más comunes son hortalizas, granos básicos y frutas de temporada.

Actualmente, la comercialización se realiza de manera informal. Los productores venden sus cosechas a intermediarios locales o acuerdan ventas directamente con pequeños comercios mediante llamadas telefónicas o visitas presenciales. No existe un registro digital de productos disponibles, pedidos realizados ni entregas efectuadas.

Esta situación ha generado diversos problemas:

- Desacuerdos sobre cantidades entregadas.
- Falta de claridad en los precios pactados.
- Dificultad para coordinar fechas y puntos de entrega.
- Pérdida de productos por sobreproducción o mala planificación.
- Incumplimientos de entrega sin mecanismos formales de seguimiento.
- Escasa información histórica que permita analizar temporadas anteriores.

Además, la comunidad presenta características particulares:

- Conectividad a internet limitada y variable.
- Algunos productores poseen teléfonos inteligentes; otros utilizan dispositivos básicos.
- La asociación comunitaria actúa como ente organizador, pero no cuenta con herramientas tecnológicas para supervisar las actividades comerciales.
- Existen puntos de encuentro donde suelen realizarse las entregas de productos.
- No hay un sistema formal de control sobre pagos realizados o pendientes.

La asociación ha manifestado la necesidad de contar con una solución informática que permita mejorar la organización, transparencia y coordinación de las actividades comerciales dentro de la comunidad y con compradores externos.

La solución deberá adaptarse a las condiciones tecnológicas y sociales del entorno rural, considerando que no todos los usuarios poseen el mismo nivel de alfabetización digital ni el mismo acceso a dispositivos o conectividad.

El sistema deberá contemplar el registro de información relacionada con:

- Personas involucradas en la comercialización.
- Productos agrícolas y sus características.
- Cantidades disponibles.
- Solicitudes de compra.
- Entregas realizadas.
- Estado de acuerdos comerciales.

No se han definido formalmente los procesos internos, responsabilidades específicas, restricciones operativas ni reglas de negocio, ya que estos deberán analizarse a partir de la situación actual de la comunidad.

La asociación comunitaria está dispuesta a colaborar brindando acceso a productores, compradores frecuentes y registros físicos existentes para comprender cómo se desarrollan actualmente las actividades comerciales.

Si tiene alguna duda puede escribir a través de la plataforma o los medios indicados.

Enunciado 2:Sistema de Gestión y Control del Agua para una Comunidad Rural

La comunidad rural “San Miguel”, ubicada en una zona semiárida, cuenta con aproximadamente 120 familias que dependen de un sistema comunitario de abastecimiento de agua. El suministro proviene de un pozo profundo y de la captación de agua de lluvia durante la temporada húmeda.

El sistema actual funciona mediante:

- Un tanque principal de almacenamiento.
- Una red básica de distribución hacia los hogares.
- Válvulas manuales para sectorizar el suministro.
- Un comité comunitario encargado de la administración del servicio.

El abastecimiento no es continuo; el agua se distribuye por sectores en determinados días y horarios. La programación se comunica verbalmente o mediante avisos impresos colocados en puntos estratégicos del pueblo.

En los últimos años se han presentado diversos problemas:

- Desconocimiento del nivel real de agua almacenada.
- Dificultad para planificar la distribución en épocas de sequía.
- Conflictos entre vecinos por presunta distribución desigual.
- Falta de registros históricos de consumo.
- Retrasos en el pago de aportes comunitarios destinados al mantenimiento.
- Averías que tardan en ser detectadas debido a la ausencia de monitoreo.
- Uso excesivo del recurso en ciertos sectores sin control formal.

Actualmente, el comité lleva registros manuales en cuadernos sobre:

- Aportes económicos de las familias.

- Gastos de mantenimiento.
- Turnos de distribución.
- Incidentes reportados.

No existe un sistema digital que centralice la información ni que permita consultar datos históricos de manera rápida. Tampoco hay mecanismos automatizados para alertar sobre niveles críticos de almacenamiento o posibles fugas.

La comunidad dispone de energía eléctrica estable, pero la conectividad a internet es limitada e intermitente. Algunos miembros del comité cuentan con teléfonos inteligentes, mientras que la mayoría de los habitantes utiliza dispositivos básicos.

El comité comunitario ha expresado la necesidad de implementar una solución informática que permita:

- Mejorar la organización del suministro.
- Tener mayor control sobre el almacenamiento y la distribución.
- Registrar información relacionada con los hogares y su acceso al servicio.
- Llevar control de aportes económicos.
- Registrar incidencias y mantenimiento.
- Contar con información que facilite la toma de decisiones en épocas de escasez.

No se han definido formalmente los procesos internos, responsabilidades específicas, criterios de asignación del agua, mecanismos de control ni reglas sobre penalizaciones o restricciones. Estos aspectos deberán analizarse con base en la realidad operativa de la comunidad.

La solución deberá adaptarse a las condiciones técnicas y sociales del entorno rural, considerando limitaciones de conectividad, diversidad en el nivel de alfabetización digital y posibles restricciones presupuestarias.

La comunidad está dispuesta a colaborar proporcionando acceso a sus registros actuales, entrevistas con el comité y reuniones con los habitantes para comprender mejor la situación actual y definir una propuesta adecuada.